

Physiologie du système immunitaire 4

I- L'immunité adaptative -introduction :

A- Rappel des essentiels :

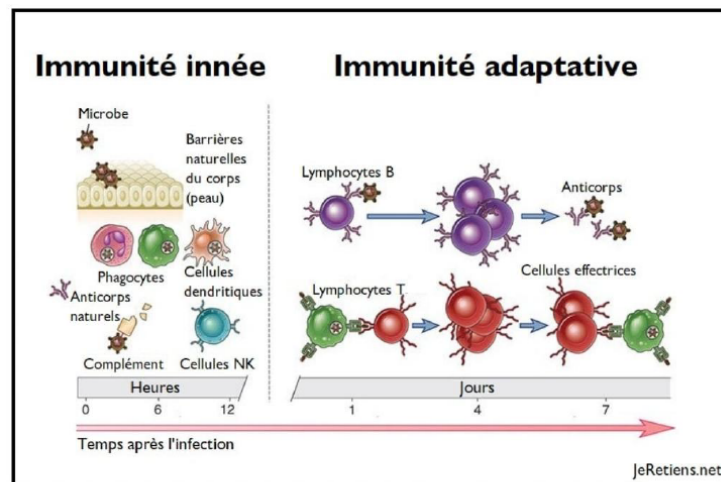


Illustration de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. A gauche, l'immunité innée prenant exemple sur les barrières naturelles du corps comme la peau et les cellules épithéliales, les anticorps naturels et les cellules NK pour tuer (tueuses naturelles). A droite, l'immunité adaptative, avec l'action des lymphocytes B et T, et des cellules effectrices. Schéma traduit et adapté de l'anglais par JeRetiens © ResearchGate

B- Rappel : rôle du CMH

Tableau 21.6 Rôle des protéines du CMH dans l'immunité cellulaire		
	CLASSE I	CLASSE II
Présentation par	Toutes les cellules nucléées	CPA (cellules dendritiques, macrophagocytes, lymphocytes B)
Reconnaissance par	Lymphocytes T _C naifs et lymphocytes T _C effecteurs	Lymphocytes T _H naifs et lymphocytes T _H effecteurs
Les antigènes étrangers sur le CMH sont	Endogènes (agents pathogènes intracellulaires ou protéines fabriquées par des cellules cancéreuses)*	Exogènes (agents pathogènes extracellulaires phagocytés)
Les antigènes étrangers fixés au CMH envoient le message suivant:	S'il est présenté par une CPA: « J'appartiens au soi, mais j'ai capturé un envahisseur étranger. Voici à quoi il ressemble. Tuez toutes les cellules qui présentent cet antigène. » S'il est présenté par toute autre cellule de l'organisme: « J'appartiens au soi, mais j'ai été envahie ou je suis devenue cancéreuse. Tuez-moi ! »	« J'appartiens au soi, mais j'ai capturé un envahisseur étranger. Voici à quoi il ressemble. Aidez-moi à le combattre. »

* Les cellules dendritiques font exception, parce qu'elles présentent les antigènes endogènes d'une autre cellule sur leurs protéines du CMH de classe I afin d'activer des lymphocytes T_C naifs.

Regardez l'animation.



C- Immunité adaptative -caractéristiques :

* Spécifique et diverse :

Les acteurs principaux sont les **lymphocytes T et B (qui viennent de la lymphopoïèse)** qui ont la capacité d'instaurer une réponse spécifique selon l'antigène rencontré, adaptée à celui-ci et contre une large variété d'antigènes. (on reconnaît de quoi il s'agit)

* Mémoire :

Possède une mémoire immunitaire utile dans le cas d'une nouvelle rencontre du même pathogène qui permettra une réponse plus rapide et plus efficace.

* **Lente** :

Mise en place retardée car elle nécessite **l'activation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes.** (notion d'expansion clonale)

Variable selon les individus et **non-réactive au soi** lors d'une réponse aux antigènes étrangers.

D- Immunité adaptative -types :

Cellulaire :

Médiée par les **lymphocytes T (LT)**

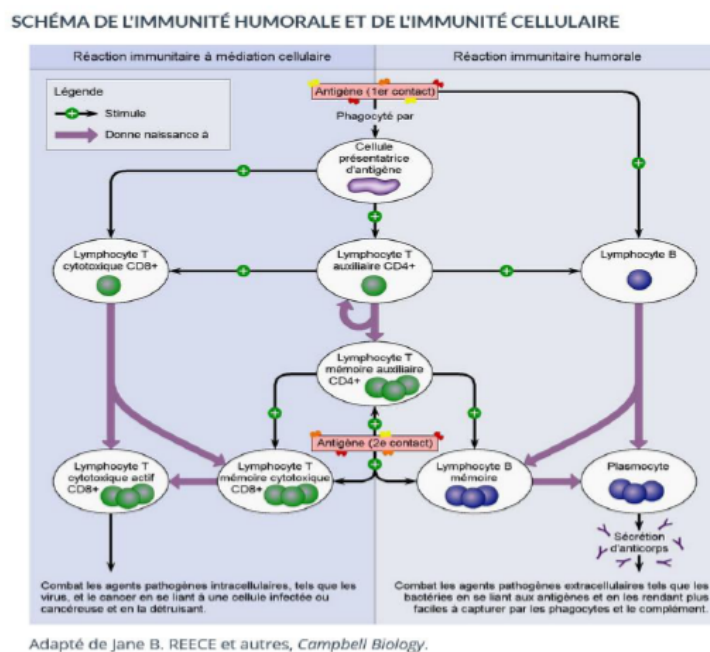
Principalement spécialisée dans la lutte contre les pathogènes intracellulaires. (virus, parasites, pathogènes phagocytés).

Humorale :

Médiée par les **lymphocytes B (LB)**

Agissant plutôt contre les pathogènes extracellulaires, via des molécules qui circulent dans le sang et dans les sécrétions des muqueuses, **les anticorps**.

L'immunité adaptative est systémique, elle n'est pas restreinte au siège initial de l'infection.

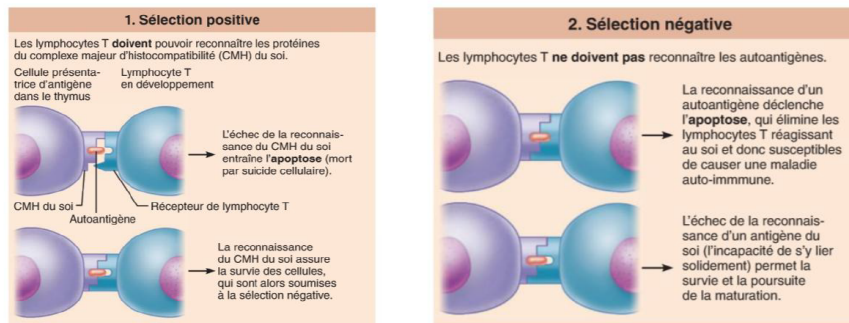
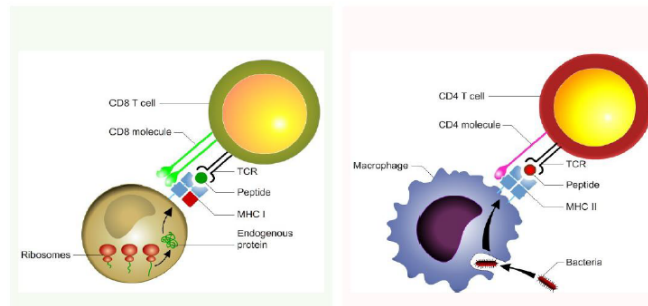


II- Les Lymphocytes T :

Généralités

- Leur progéniteurs 5 (=précurseurs) (pro-thymocytes) gagnent le thymus par la circulation sanguine, à ce stade ils peuvent encore donner des LT, des LB ou des NK.
- Dans le thymus, ils recevront un signal qui les orientera vers la lignée LT, on les appellera thymocytes.
- A ce 1er stade, les progéniteurs rentrant dans le thymus sont au «stade double négatif» caractérisé par l'absence de TCR, CD3, CD4 et CD8.

A- Maturation des LT et acquisition de la tolérance au soi :



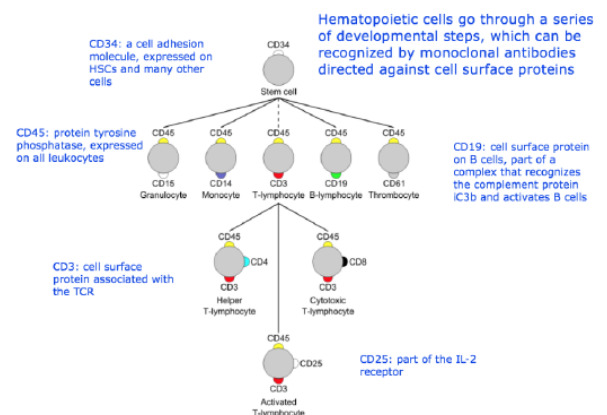
B - Les clusters de différenciation (CD) :

Cluster CD3 (gde famille des Lymphocytes naïfs) : a comme rôle de transmettre le signal d'activation du TCR lorsque celui-ci rentre en contact avec les peptides antigéniques présentées sur le CMH.

Cluster CD4 (LT Helpers): permet de reconnaître les molécules du CMH-II présentes à la surface des cellules présentatrices d'antigène (CPA). Il renforce l'interaction entre le LT et la CPA ainsi que la transmission du signal aux LT.

Cluster CD8 (T cytotoxiques) permet de reconnaître les molécules du CMH-I présentes à la surface de cellules cibles. Il renforce l'interaction entre le LT et la cellule cible, ainsi que la transmission du signal aux LT.

Cluster of Differentiation (CD) antigens



III- L'immunité à médiation cellulaire:

A - Rappel : cellules dendritiques immunité adaptative :

Pour pouvoir mettre en place cette immunité adaptative, on a besoin de la présentation antigénique. En ce qui concerne les LT, il faut qu'il y ait une cellule présentatrice d'antigènes (la dendrite) qui présente les peptides antigéniques qui présentent une illustration de l'agresseur aux lymphocytes naïfs.

En même temps que la présentation de l'agresseur on va faire une co-stimulation (elle va donner un coup de pouce aux lymphocytes). Cette présentation et cette co-stimulation vont aussi envoyer des signaux aux macrophages pour venir nettoyer.

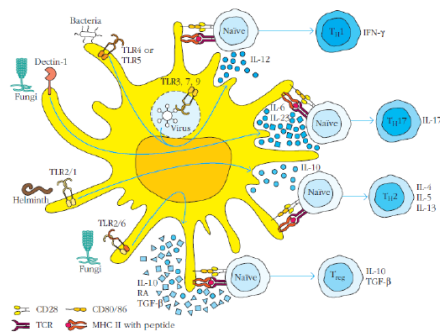


FIGURE 5-18 Differential signaling through dendritic cell PRRs influences helper T cell functions. Microbial PAMPs bind and activate distinct PRRs and signaling pathways that differentially induce production of various cytokines and other mediators, such as retinoic acid (RA). These cytokines interact with receptors on naïve CD4⁺ T cells that are in the process of being activated both by antigen-derived peptides bound to dendritic cell MHC class II proteins and by interactions with costimulatory molecules such as CD80 or CD86. Note that activation of dendritic cells by PAMP binding to TLRs stimulates increased expression of MHC class II and costimulatory proteins. The particular cytokine(s) to which a naïve CD4⁺ T cell is exposed induces that cell turn on genes for certain cytokines, determining that cell's functional phenotype (see text). (Adapted from J. Pulendran et al. 2010. *Nature Immunology* 11:647.)

B- L'immunité à médiation cellulaire -généralités :

- Les cytokines produites par les cellules Th1 (tout ce qui est très infectieux, pathogènes intra cellulaires) activent les macrophages et participent à la **génération de lymphocytes T cytotoxiques (CTL)** conduisant à **une réponse immunitaire à médiation cellulaire**.
- Les cytokines produites par les cellules Th2 (réponse anti allergiques et antiparasites). aident à la génération de **lymphocytes T Helper (auxiliaires)** et à l'activation des lymphocytes B (qui vont produire des plasmocytes, qui vont produire des IgE qui vont venir activer les basophiles, les mastocytes et vont déclencher la réaction allergique par la dégranulation), conduisant à la production d'anticorps et donc à **une réponse immunitaire à médiation humorale**.

C- L'immunité à médiation cellulaire :

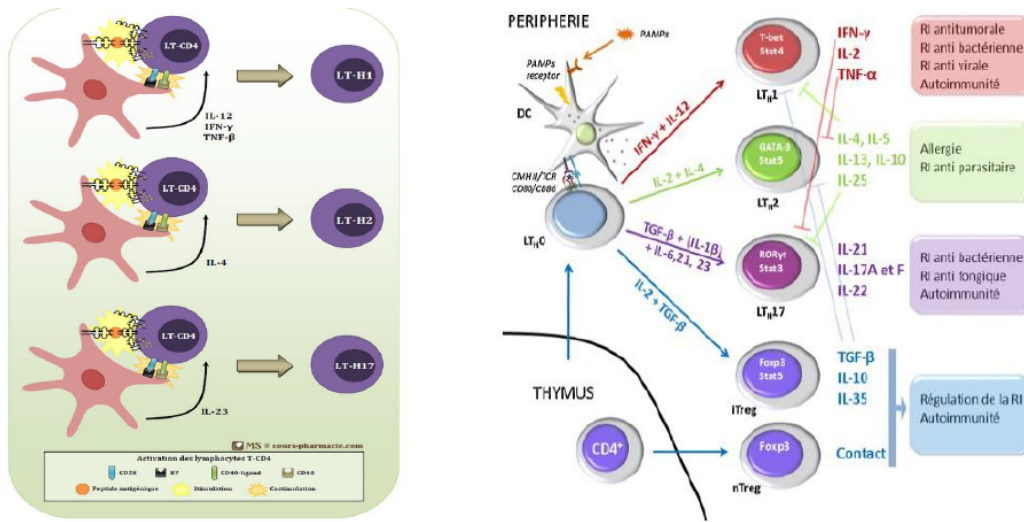
LT CD4+ ou T4

Les T-helpers doivent recevoir le signal des cellules dendritiques.

- Leur expansion clonale aura aussi comme effet la production de **LT Helper mémoires** qui vivront longtemps en gardant le souvenir des antigènes rencontrés permettant une réponse plus rapide en cas de réexposition.

Les LT Helper ont un rôle central dans l'immunité adaptative car ils interagissent à la fois avec les cellules de l'immunité innée et celles de l'immunité adaptative montrant ainsi l'interdépendance et la communication permanente entre les deux systèmes.

D- Voies Th et différenciation LT CD4 :

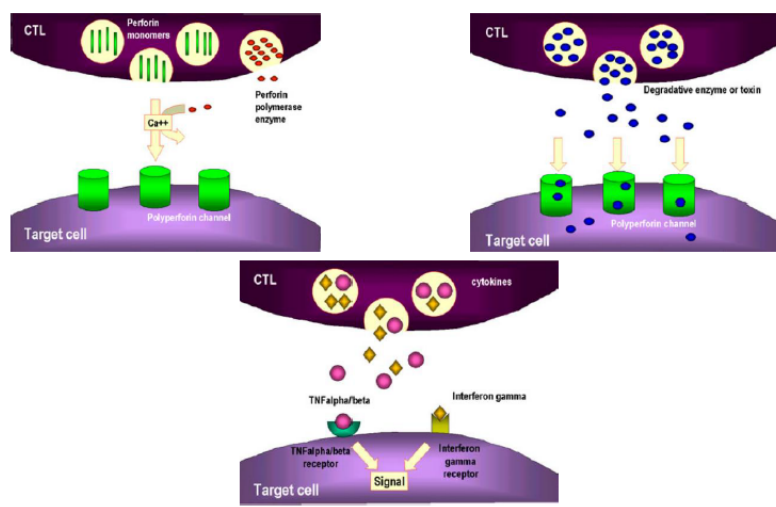


LT CD8+ ou T8 :

► Suite à l'expansion clonale, ils se différencient en **LT cytotoxiques** dont les capacités sont de détruire ces mêmes cellules infectées par des microbes en induisant leur apoptose.

Aussi bien dans l'immunité cellulaire que dans l'immunité humorale on a de la mémoire (ce qui n'est pas le cas dans l'immunité innée).

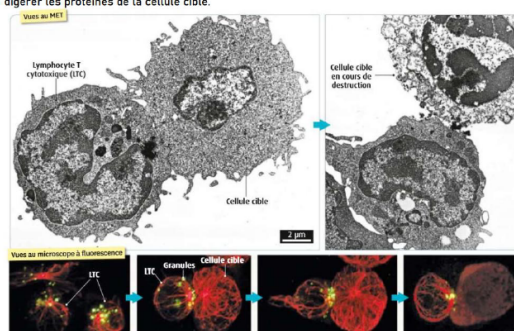
LT CD8+ - Interaction cellule-cellule



* pour anat/physio videos youtube : au coeur des organes (par l'inserm), et webinaires de Danielle Boussard.

LT CD8+ - mécanisme d'action

Document - Les étapes des interactions entre un lymphocyte T cytotoxique et une cellule infectée. Les lymphocytes T cytotoxiques contiennent des granules (marqués par un colorant fluorescent vert dans les images du bas) qui contiennent des protéines (les perforines) pouvant s'insérer dans la membrane plasmique de la cellule infectée et former un pore, ainsi que des enzymes capables de digérer les protéines de la cellule cible.



Activation des macrophages :

Inflammation - Fièvre Production de: IL-6, TNF alpha, IL-1 (agents pyrétiques)	Dommages tissulaires Hydrolases Production de peroxyde d'hydrogène Fragment C3a du complément Production de TNF alpha
Remodelage des tissus Sécrétion de différents facteurs: Enzymes (elastase, hyaluronidase, collagénase) Facteurs de stimulation des fibroblastes Stimulation de l'angiogenèse	Activité anti tumorale Facteurs toxiques Peroxyde d'hydrogène Fragment C3a du complément Protéases Arginase Oxyde nitrique TNF alpha

Toute intervention immunitaire est consommatrice de ressources. On a ce que l'on appelle un immuno-métabolisme qui est le métabolisme propre aux cellules immunitaires qui demande bcp de ressources (notamment des micronutriments, des cofacteurs, etc...)

IV- Les Lymphocytes B :

► La lettre « B » provient de la « **Bourse de Fabrice** » (organe dans lequel les LB arrivent à maturité chez les oiseaux).

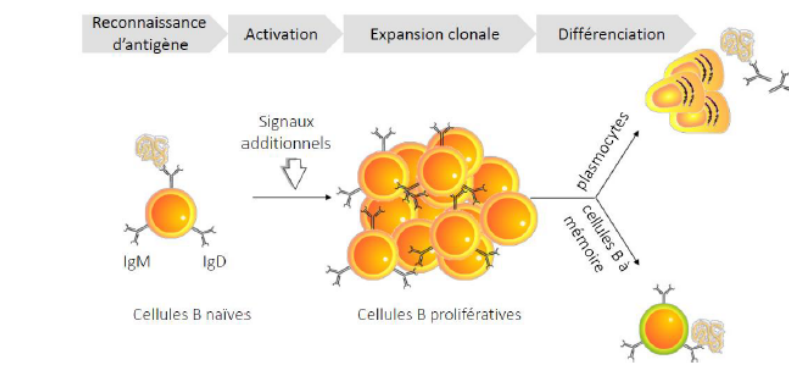
► Responsables de la **réponse immunitaire humorale spécifique**.

► Cellules productrices d'**anticorps** qui servent à la reconnaissance spécifique et à la destruction des agents pathogènes.

Les LB survivants qui ont passé tous les stades de sélection sont dits «**naïfs**» (pas encore été activés).

Ils ont quitté la moelle osseuse et ont migré vers les noeuds lymphatiques et la rate.

Ils expriment deux récepteurs de surface: **une IgM** et **une IgD** (toujours fixes les IgD).



Lymphocytes B -différenciation :

→ **LB folliculaires conventionnels (80%)** impliqués dans les réponses humorales **dépendantes des lymphocytes T** qui donneront des plasmocytes durables.

→**LB de la zone marginale (périphériques)** impliquées dans les réponses **thymo-indépendantes** qui généreront des plasmocytes de courte durée de vie. Ils ne donnent pas lieu à des cellules B à mémoire.

→**LB mémoires** : groupe minoritaire de cellules à longue durée de vie capables de persister à l'état quiescent (en dormance) sans proliférer et rapidement activables en cas de réexposition.

V- L'immunité à médiation humorale :

A- Généralités :

La réponse immunitaire humorale est médiée par les lymphocytes B.

Elle est **spécifique** et peut être **active** ou **passive**.

Elle est dirigée contre:

→**agents microbiens extracellulaires et leurs toxines** (bactéries, parasites)

→**pathogènes intracellulaires en route vers leur cellule cible** (bactéries, virus, parasites).

B- Immunité humorale active/passive :

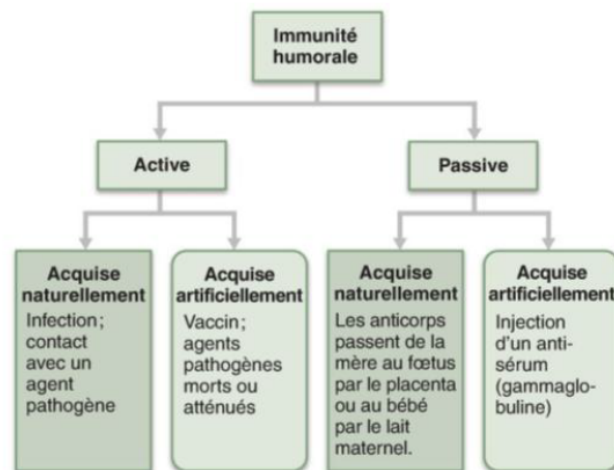


Figure 21.13 Immunité humorale active et passive.

La mémoire immunitaire est une conséquence des types actifs d'immunité; les types passifs d'immunité ne confèrent aucune mémoire immunitaire.

On acquiert la mémoire immunitaire lorsqu'on est dans l'immunité active.

C- Réponse des LB -étapes (obligatoire) :

Reconnaissance	Les cellules B fixent l'antigène contre lequel ils expriment des Igs membranaires spécifiques
Activation	Les cellules B sont stimulées à proliférer et à se différencier en plasmocytes et cellules à mémoire
Phase effectrice	Les anticorps relargués par les plasmocytes fixent l'antigène et l'éliminent
Contraction	Au fur et à mesure que l'antigène est éliminé de l'organisme, la plupart des cellules B et des plasmocytes meurent par apoptose, tandis qu'une population stable de cellules B à mémoire survit pour les réponses subséquentes au même antigène

D- Activation des LB :

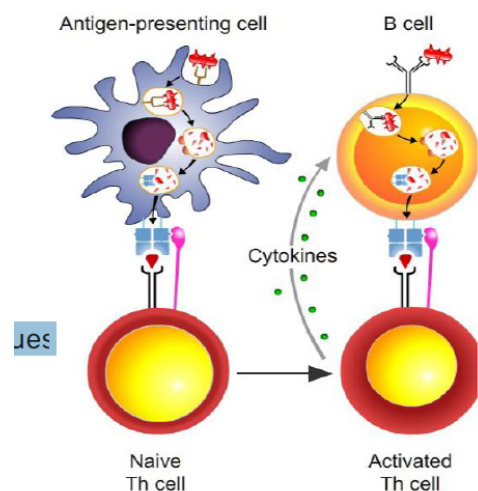
La phase d'activation des LB nécessite un double signal.

Signal 1 : 1ère stimulation

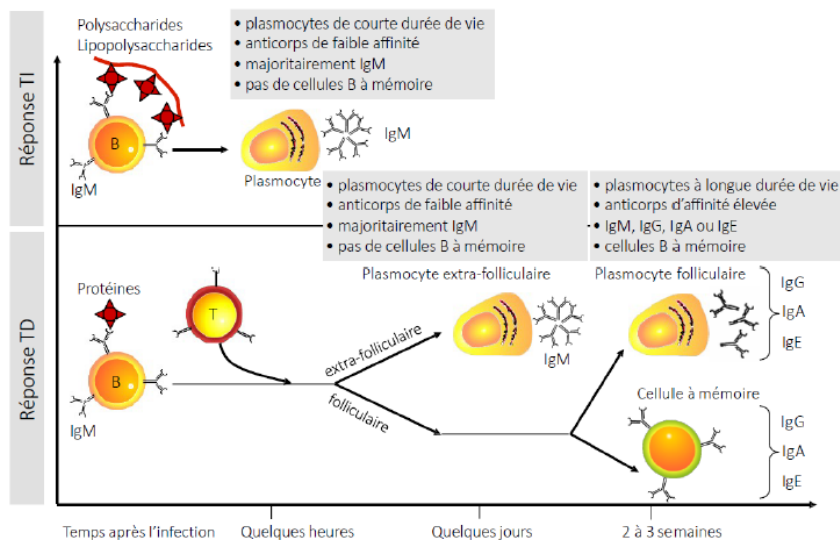
→ Activation par le récepteur BCR

Signal 2 : Costimulation

- Soit par l'antigène lui-même (activation T-indépendante)
- Soit par interaction avec les LT helper activées co-spécifiques



E- Réponse des lymphocytes B -résumé :



F- Les plasmocytes :

Population de lymphocytes B activés à un stade de différenciation terminale (l'activation du processus a déjà été mis en place en amont) au cours duquel ils produisent des anticorps.

► Représentent de 2 à 3 % des cellules dans la moelle osseuse.

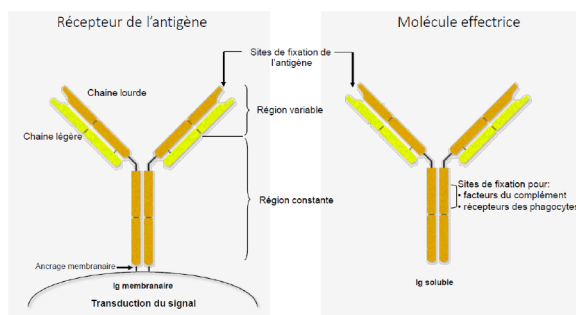
► Peuvent également produire des cytokines anti-inflammatoires telles que les IL-10 et IL-35 (cytokines de la famille des T-reg), et agir comme modulateurs de l'inflammation ayant donc un potentiel régulateur.

Myélome multiple : accumulation de plasmocytes anormaux empêchant les autres cellules sanguines de la moelle osseuse de se développer.

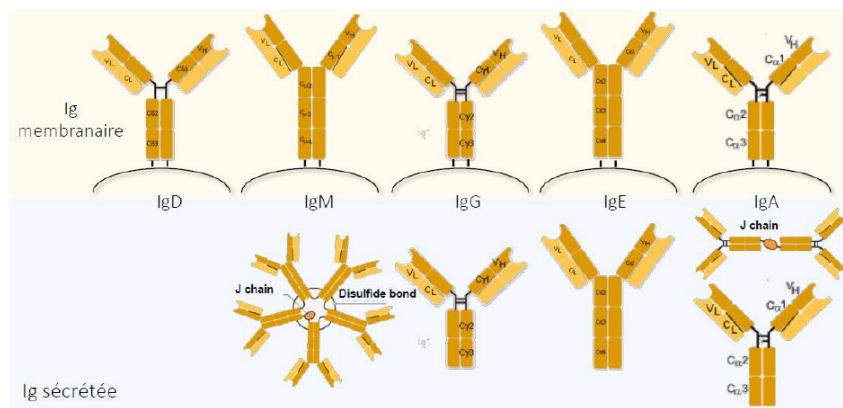
G- Les immunoglobulines (Ig) :

► Les Ig se composent de **2 chaînes lourdes H** et **2 chaînes légères L** chacune caractérisée par une **région variable V** et une **région constante C**.

► Il existe 5 classes d'Ig déterminées par la chaîne lourde: **IgM, IgD, IgG, IgE ou IgA**.

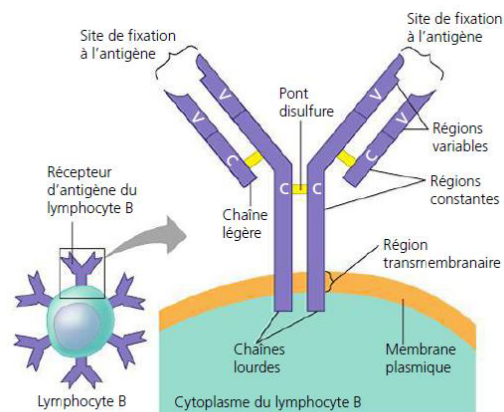


H- Isotypes d'immunoglobulines :



I- Les Ig membranaires -BCR :

► Ils subissent différents réarrangements des chaînes lourdes et légères durant le développement des LB.



▲ **Figure 43.9** La structure d'un récepteur d'antigène de lymphocyte B.

J- Les Ig secrétées -anticorps :

► Un anticorps est toujours **monoclonal**, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers un seul déterminant antigénique (épitope) de l'antigène (spécifique).

K- Epitopes et complexes antigène -anticorps :

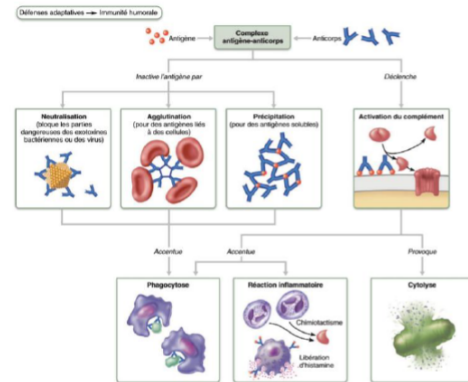
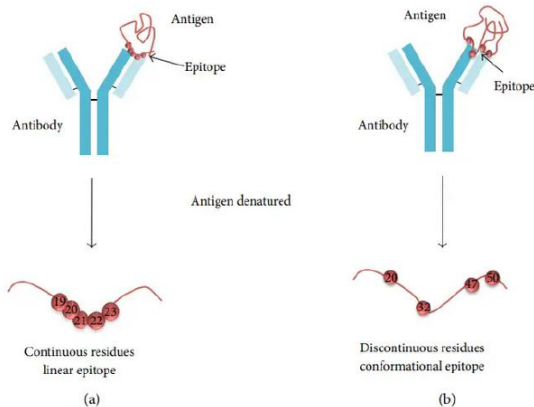
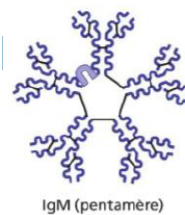


Figure 21.15 Mécanismes d'action des anticorps. Les anticorps agissent contre les virus libres, les antigènes d'érythrocytes, les toxines bactériennes, les bactéries entières, les mycoplasmes et les vers parasitaires.

L- Immunoglobulines IgM :

- Premières immunoglobulines présentes à la surface des LB lors de l'expression du BCR. Elles ne peuvent pas traverser le placenta.
- Premiers anticorps circulants exprimés par les plasmocytes suite à une primo-infection par un pathogène.
- Leur concentration sanguine diminue rapidement pour être remplacée par d'autres isotypes. La structure pentamérique des IgM solubles les rend efficaces dans l'agglutination des antigènes et l'activation du complément.



- L'IgM est la première classe d'Ig sécrétée par les plasmocytes au cours de la réaction primaire. (Ce fait est utile sur le plan diagnostique, car la présence d'IgM dans le plasma indique habituellement une infection en cours due à l'agent pathogène qui a stimulé la formation d'IgM.)
- Elle fixe et active rapidement le complément.
- Elle existe sous forme de monomère et sous forme de pentamère (cinq monomères réunis).
- La forme de monomère sert de récepteur d'antigènes à la surface du lymphocyte B.
- La forme de pentamère (illustrée à gauche) circule dans le plasma sanguin.
- Ses nombreux sites de fixation à l'antigène font de l'IgM un puissant agent agglutinant.

M- Immunoglobulines IgD :

- Coexprimées avec les IgM à la surface des LB. Elles ne peuvent pas traverser le placenta.
- Pas de rôle dans l'activation du complément.
- Joueraient un rôle indispensable dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et cellules mémoires.



- L'IgD est attachée à la surface d'un lymphocyte B.
- Elle tient le rôle de récepteur d'antigènes du lymphocyte B (comme l'IgM).

N- Immunoglobulines IgG :

- Les plus abondants des anticorps circulants jouant un rôle important dans la détection de l'infection.
- Activent le complément et passent aisément à travers les parois des vaisseaux sanguins et du placenta, procurant ainsi une défense immunitaire au fœtus.



- L'IgG est l'anticorps majoritaire dans le sérum : elle constitue de 75 à 85 % des anticorps circulants.
- Elle constitue le principal anticorps de la réaction secondaire et de la réaction primaire tardive.
- Elle fixe et active rapidement le complément.
- Elle protège contre les bactéries, les virus et les toxines qui circulent dans le sang et la lymphe.
- Elle traverse le placenta et produit une immunité passive chez le fœtus.

O- Immunoglobulines IgA :

- Rôle particulier au niveau des muqueuses (digestives, respiratoires, génito-urinaire,...).
- Empêchent la fixation des agents pathogènes aux surfaces des cellules épithéliales.



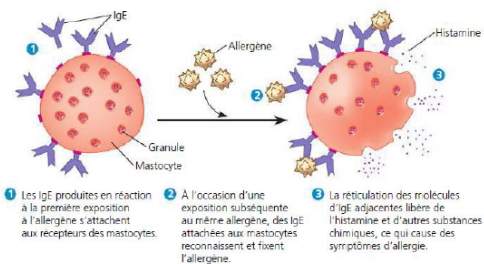
- L'IgA sous forme de dimère (illustrée ci-contre) est appelée IgA sécrétoire et se rencontre dans les sécrétions comme la salive, la sueur, le suc intestinal, le mucus des voies respiratoires et urogénitales ainsi que dans le lait maternel.
- L'IgA sécrétoire contribue à empêcher les agents pathogènes de s'attacher à la surface des cellules épithéliales (notamment celles des muqueuses et de l'épiderme).
- La forme de monomère est présente en quantité limitée dans le plasma.

P- Immunoglobulines IgE :

- Rôle important dans les mécanismes allergiques par la présence de récepteurs aux domaines des IgE à la surface des mastocytes et des polynucléaires basophiles.



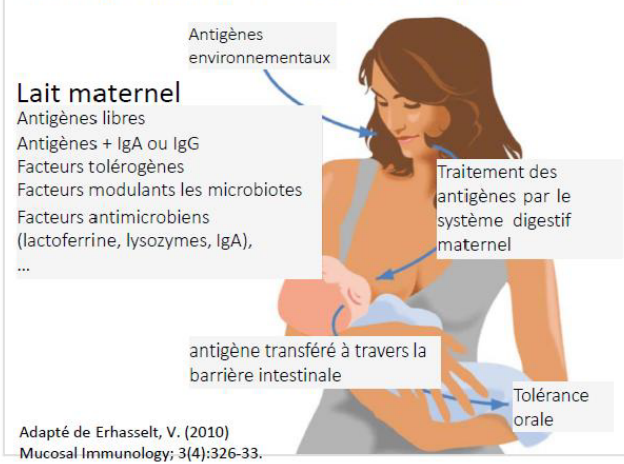
- La tige de l'IgE se lie aux mastocytes et aux granulocytes basophiles. Lorsque les extrémités de son récepteur sont activées par un antigène, elle déclenche la libération d'histamine et d'autres substances chimiques qui contribuent à la réaction inflammatoire et à certaines réactions allergiques.
- L'IgE est sécrétée par les plasmocytes situés dans la peau, les muqueuses des voies gastro-intestinales et respiratoires, ainsi que dans les tonsilles.
- Elle existe seulement à l'état de traces dans le plasma.
- Ses concentrations augmentent dans les cas d'allergies graves ou de parasitoses chroniques du tube digestif.



▲ Figure 43.22 Les mastocytes, les IgE et la réaction allergique. Dans cet exemple, des grains de pollen constituent l'allergène.

Q- Anticorps –transfert placentaire :

Avantages immunitaires de l'allaitement



R- Mécanismes d'évasion des microbes :

Mécanisme	Exemple
Variation antigénique	Nombreux virus (p.ex. Influenza, VIH) Bactéries (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>E. coli</i>, <i>Salmonella typhimurium</i>)
Empêcher l'activation du complément	Nombreuses bactéries
Échapper à la phagocytose	<i>Pneumococcus</i>

Adapté de Abbas, *Cellular and Molecular Immunology*